Лабораторна робота № 2

Оптимізаційна задача та аналіз чутливості

Дисципліна: Інтелектуальний аналіз та візуалізація даних (СК26) **Тривалість:** 2 год аудиторно + 3 год самостійної роботи · **Максимальна оцінка:** 4 бали

Мета роботи

Побудувати оптимізаційну модель у двох середовищах, прочитати звіт про стійкість і **ухвалити на його основі господарське рішення**.

Розв'язати задачу — не мета. Solver зробить це за дві секунди. Робота оцінюється за те, що ви зумієте зі звіту витягнути.

Дві частини

Частина	Задача	Де виконується
1	виробнича задача — Excel і Python	аудиторно
2	транспортна задача — Python	самостійно

Друга частина потрібна не для повторення. Там та сама методика поводиться інакше, і ви маєте побачити, де саме проходить межа її застосовності.

Що здається

1. Цей файл `.ipynb` із заповненими розв'язками. **Виконується згори донизу на чистому ядрі** (Kernel → Restart & Run All) без помилок — перевіряється першою дією на захисті.
2. Файл Excel з моделлю, налаштуваннями Solver і **звітом про стійкість** окремим аркушем.
3. Заповнена декларація про використання ШІ (етап 12).

Оцінювання

Бали	Що досягнуто
0	Модель не сформульовано або розв'язок не отримано
1	Розв'язок отримано лише в одному середовищі, звіт про стійкість не проаналізовано

Бали	Що досягнуто
2	Задачу розв'язано в обох середовищах і звіти зіставлено, але тіньові ціни та діапазони не інтерпретовано
4	Звіт прочитано й перевірено експериментом, ухвалено обґрунтоване рішення про закупівлю, виконано частину 2 з поясненням розбіжності

Крок 0. Ваші дані та варіант

In [ ]:
```
ПІБ = 'Михайло Білоусов'        # напр. 'Шевченко Тарас'
ГРУПА = 'ШІ-32'      # напр. 'КН-31'
ВАРІАНТ = 2     # ваш номер за списком групи

assert ПІБ and ГРУПА and 1 <= ВАРІАНТ <= 30, 'Заповніть ПІБ, ГРУПУ та ВАРІАН
```

In [2]:
```
# --- клітинку не редагувати: вона видає дані вашого варіанта --------------
import json, numpy as np, pandas as pd

ДАНІ_ВАРІАНТІВ = json.loads('''{"1": {"фірма": "«Астро-ТВ»", "що": "телевізо

V = ДАНІ_ВАРІАНТІВ[str(ВАРІАНТ)]
A = np.array(V['A'], float)          # витрати ресурсу і на один виріб j
c = np.array(V['c'], float)          # прибуток з одного виробу
b = np.array(V['b'], float)          # запас ресурсу на плановий період
вироби, ресурси = V['вироби'], V['ресурси']

print('ВАРІАНТ %d · %s, %s, %s' % (ВАРІАНТ, ПІБ, ГРУПА, V['фірма']))
print('=' * 78)
print('Підприємство %s виготовляє %s. Одиниця виміру плану: %s.' % (V['фірма
print()
таб = pd.DataFrame(A, index=ресурси, columns=вироби).astype(int)
таб['ЗАПАС'] = b.astype(int)
print(таб.to_string())
print()
print(pd.DataFrame([c.astype(int)], index=['Прибуток з одиниці'], columns=ви
print()
print('ПРОПОЗИЦІЯ ПОСТАЧАЛЬНИКА (знадобиться на етапі 6)')
print('  ресурс: %s' % ресурси[V['ресурс_пропозиції']])
print('  ціна:   %.1f за одиницю' % V['ціна_пропозиції'])
print('  обсяг:  до %d одиниць' % V['обсяг_пропозиції'])
```

```
ВАРІАНТ 2 · ааа, КР-21, «Longer Boats»
================================================================================
Підприємство «Longer Boats» виготовляє яхти. Одиниця виміру плану: шт./місяць.

                        Sting  Ray  Breaker  Marlin  ЗАПАС
Склопластик, м²             4    2        5       2   1271
Столярний цех, год          6    5        4       2    702
Фарбувальний цех, год       5    2        0       3    915
Такелаж, компл.             2    1        5       0   1388
Ділянка добудови, год       5    5        6       2    804

                     Sting  Ray  Breaker  Marlin
Прибуток з одиниці      40   66       24      34

ПРОПОЗИЦІЯ ПОСТАЧАЛЬНИКА (знадобиться на етапі 6)
  ресурс: Столярний цех, год
  ціна:   16.7 за одиницю
  обсяг:  до 204 одиниць
```

In [ ]:
```python
import matplotlib.pyplot as plt
try:
    import pulp
    ПУЛП = True
except ImportError:
    ПУЛП = False
    print('pulp не встановлено — скористайтеся scipy.optimize.linprog')
from scipy.optimize import linprog

pd.set_option('display.width', 180)
plt.rcParams.update({'figure.dpi': 110, 'axes.spines.top': False,
                     'axes.spines.right': False, 'font.size': 9})
```

ЧАСТИНА 1. Виробнича задача

Етап 1. Формалізація

Перш ніж будувати таблицю, запишіть модель словами й формулами. Це найважливіші двадцять хвилин роботи: помилку тут не виправить жодна кнопка.

Завдання 1.1

Заповніть у клітинці нижче:

- **змінні рішення** — що саме ви обираєте і в яких одиницях;
- **цільова функція** — що робите найбільшим, з коефіцієнтами вашого варіанта;
- **обмеження** — по одному рядку на кожен ресурс, з числами вашого варіанта;

- **умови невід'ємності**.

Пишіть формулами, а не описом. Приклад запису одного обмеження: `8·x1 + 4·x2 + 0·x3 + 2·x4 ≤ 1280   (конвеєр A)`

Відповідь 1.1 — символічна модель

Змінні рішення:

Цільова функція:

Обмеження:

Невід'ємність:

Завдання 1.2 — питання на розуміння

Чому запас ресурсу — це **параметр**, а не змінна рішення? Що змінилося б у моделі, якби підприємство могло докупити ресурс у будь-якій кількості?

Відповідь 1.2:

Етап 2. Розв'язання в Excel

1. Побудуйте табличну модель: окремо клітинки змінних рішення, окремо витрати ресурсів, окремо цільова функція. Не змішуйте вхідні дані з формулами.
2. Налаштуйте **Пошук рішення (Solver)**: цільова клітинка на максимум, клітинки змінних, обмеження по кожному ресурсу, невід'ємність, метод «Симплекс-метод для лінійних задач».
3. Отримайте розв'язок і **обов'язково замовте «Звіт про стійкість»** окремим аркушем.

Що подати: файл Excel зі скріншотом налаштувань Solver, оптимальним планом і звітом.

Завдання 2.1

Перенесіть результат Excel у клітинку нижче — його порівняємо з Python.

In [ ]:
```
# впишіть числа, які дав Excel
EXCEL_ПЛАН    = [0, 0, 0, 0]     # оптимальний випуск кожного виробу
EXCEL_ПРИБУТОК = 0.0             # значення цільової функції
```

```
print('Excel:', EXCEL_ПЛАН, '| прибуток', EXCEL_ПРИБУТОК)
```

Етап 3. Розв'язання в Python

Завдання 3.1

Побудуйте ту саму модель у Python і розв'яжіть її. Можна `pulp`, можна `scipy.optimize.linprog` — на ваш вибір.

Очікуваний результат: оптимальний план і значення цільової функції.

Увага на знак. `linprog` завжди мінімізує. Щоб максимізувати прибуток, передають `-c`, а результат беруть як `-r.fun`.

In [ ]:
```
# ВАШ КОД
план = None
прибуток = None
```

Самоперевірка етапу 3. Excel і Python мають дати той самий результат.

In [ ]:
```
assert план is not None and прибуток is not None, 'спершу розв’яжіть задачу'
assert abs(прибуток - EXCEL_ПРИБУТОК) < 0.5, (
    'Excel дав %.2f, Python %.2f — знайдіть, де розбіжність' % (EXCEL_ПРИБУТ
assert np.allclose(np.array(план, float), np.array(EXCEL_ПЛАН, float), atol=
    'плани не збігаються — перевірте обмеження'
print('Етап 3 пройдено: обидва середовища дали однаковий результат')
```

Етап 4. Читання звіту про стійкість

Звіт Excel має два блоки. Заповніть обидві таблиці — беріть числа зі **звіту**, а не з власних обчислень.

Завдання 4.1 — блок «Обмеження»

Ресурс	Кінцеве значення	Тіньова ціна	Права частина	Допустиме збільшення	Допустиме зменшення

Які ресурси в дефіциті, а які в надлишку? Як ви це визначили?

Завдання 4.2 — блок «Змінні»

Виріб	Кінцеве значення	Зведена вартість	Цільовий коефіцієнт	Допустиме збільшення	Допустиме зменшення

У вашому варіанті принаймні один виріб не виробляється зовсім. Який саме, і на скільки мусив би зрости прибуток з його одиниці, щоб він увійшов у план? Звідки ви взяли це число?

Етап 5. Перевірка звіту експериментом

Звіт стверджує, що тіньова ціна дорівнює певному числу і чинна в певних межах. Excel просто повідомляє ці числа. Python дозволяє їх **перевірити**.

Завдання 5.1

Візьміть найдорожчий за тіньовою ціною ресурс. Збільште його запас **на одну одиницю**, розв'яжіть задачу заново і порівняйте приріст прибутку з тіньовою ціною зі звіту.

In [ ]:
```
# ВАШ КОД
```

Відповідь 5.1: *(приріст прибутку = ..., тіньова ціна зі звіту = ..., збігаються?)*

Завдання 5.2

Тепер знайдіть **межу діапазону**. Прогоніть задачу для запасу цього ресурсу від базового значення і далі вгору з кроком 1, побудуйте графік прибутку і графік його приросту (нахилу).

Очікуваний результат: два графіки один під одним. На нижньому має бути видно горизонтальну ділянку на рівні тіньової ціни, а потім злам.

In [ ]:
```
# ВАШ КОД
```

Відповідь 5.2: *(на скільки одиниць можна збільшити запас, доки тіньова ціна не зміниться; чи збігається знайдена межа з «допустимим збільшенням» зі звіту Excel)*

Етап 6. Рішення про закупівлю

Постачальник пропонує вам додатковий обсяг ресурсу — див. блок «ПРОПОЗИЦІЯ ПОСТАЧАЛЬНИКА» у ваших даних.

Завдання 6.1

Дайте відповідь директорові на три питання, спираючись на числа, а не на здоровий глузд:

1. **Брати чи не брати?** Порівняйте ціну пропозиції з тіньовою ціною.
2. **Скільки саме брати?** Постачальник пропонує більше, ніж вам потрібно.
3. **Скільки на цьому заробимо?** Порахуйте виграш і перевірте його прямим розв'язанням задачі з новим запасом.

In [ ]:
```
# ВАШ КОД
```

Відповідь 6.1:

- Брати чи ні і чому:
- Скільки одиниць має сенс купити і чому не більше:
- Очікуваний виграш:
- Перевірка прямим розв'язанням дала:

Етап 7. Перевірка розв'язку

Завдання 7.1

Порахуйте дві величини:

- скільки виробів мають **ненульовий** випуск;
- скільки обмежень **зв'язні** (ресурс витрачено повністю).

Порівняйте.

In [ ]:
```
# ВАШ КОД
ненульових = None
звязних = None
```

In [ ]:
```
assert ненульових is not None and звязних is not None, 'спершу порахуйте'
print('ненульових змінних: %s | зв'язних обмежень: %s' % (ненульових, звязни
assert ненульових == звязних, ('числа не збіглися — це сигнал. Перевірте роз
                               'і поясніть причину в клітинці нижче')
print('Етап 7 пройдено')
```

Відповідь 7.1: *(чи збіглися числа; що означала б розбіжність на практиці)*

Етап 8. Цілочисельність

Ваш оптимальний план містить дробові числа. Виготовити 63,3 виробу неможливо.

Завдання 8.1

Порівняйте три варіанти:

1. розв'язок без умови цілочисельності (уже маєте);
2. **округлений** план — округліть кожне значення до цілого й перевірте, чи він узагалі допустимий і скільки прибутку дає;
3. справжній **цілочисельний** оптимум — розв'яжіть задачу з умовою, що всі змінні цілі (`cat='Integer'` у PuLP або `integrality=1` у `linprog`).

In [ ]:
```
# ВАШ КОД
```

Відповідь 8.1:

Варіант	План	Прибуток	Допустимий?
без умови цілочисельності			
округлений			
цілочисельний оптимум			

Висновок: *(чи можна округлювати і чому)*

ЧАСТИНА 2. Транспортна задача

Друга частина виконується самостійно. Тут ви застосуєте ту саму методику до задачі іншого класу — і побачите, що вона поводиться інакше.

Етап 9. Ваші дані

Завдання 9.1

Сформуйте власні дані:

- **три міста-постачальники** — за першими трьома літерами вашого **прізвища**;
- **чотири міста-споживачі** — за першими чотирма літерами вашого **імені**;
- **матриця відстаней 3 × 4** — реальні відстані автошляхами за Google Maps, у кілометрах;
- **запаси і попит** — невеликі цілі числа, підберіть так, щоб **сумарний запас дорівнював сумарному попиту**.

> Якщо на якусь літеру міста немає — беріть наступну літеру прізвища чи імені. Якщо сумарний запас не дорівнює попиту, задача з обмеженнями-рівностями **не матиме розв'язку взагалі**. Це не помилка Python — це властивість моделі.

In [ ]:
```
# ВАШ КОД — впишіть свої дані
постачальники = []            # напр. ['Шостка', 'Енергодар', 'Вінниця']
споживачі     = []            # напр. ['Тернопіль', 'Афанасіївка', 'Рівне',
D = np.array([])              # матриця відстаней 3 x 4, км
запас = []                    # 3 числа
попит = []                    # 4 числа

assert len(постачальники) == 3 and len(споживачі) == 4, 'потрібно 3 постачал
assert D.shape == (3, 4), 'матриця відстаней має бути 3 x 4'
assert sum(запас) == sum(попит), 'сумарний запас має дорівнювати сумарному г
pd.DataFrame(D, index=постачальники, columns=споживачі)
```

Етап 10. Розв'язання транспортної задачі

Завдання 10.1

Розв'яжіть задачу **двічі різними засобами**: наприклад `pulp` і `scipy.optimize.linprog(method='highs')`. Обмеження — рівності.

Для кожного розв'язку виведіть: оптимальний план перевезень, сумарну вартість і **тіньові ціни всіх обмежень**.

In [ ]:
```
# ВАШ КОД — розв'язок 1
```

In [ ]:
```
# ВАШ КОД — розв'язок 2
```

Завдання 10.2 — головне питання цієї частини

Порівняйте два набори тіньових цін.

Сумарна вартість у двох розв'язувачів однакова. А тіньові ціни?

Якщо вони різні — це не помилка. Знайдіть закономірність: подивіться на різницю між відповідними значеннями окремо для постачальників і окремо для споживачів.

In [ ]:
```
# ВАШ КОД — порівняння
```

Відповідь 10.2:

- Вартість у двох розв'язувачів:
- Тіньові ціни збіглися чи ні:
- Яку закономірність ви побачили в різниці:
- Що це означає для того, хто збирається ухвалювати рішення за цим звітом:

Етап 11. Перевірка розв'язку — і чому вона тут не працює

Завдання 11.1

Порахуйте для транспортної задачі те саме, що на етапі 7:

- кількість **ненульових перевезень**;
- кількість **зв'язних обмежень**.

Порівняйте з числом `3 + 4 = 7` — кількістю обмежень у задачі.

In [ ]:
```
# ВАШ КОД
```

Відповідь 11.1:

- Ненульових перевезень:
- Зв'язних обмежень:
- Чому в транспортній задачі зв'язними виявляються **всі** обмеження:
- На скільки ненульових перевезень менше і чому саме на стільки:

Завдання 11.2 — візуалізація

Побудуйте дві теплові карти поруч: матрицю відстаней і матрицю оптимальних перевезень. Підпишіть осі та значення в комірках.

За бажанням (не оцінюється): граф маршрутів через `networkx`, де товщина ребра пропорційна обсягу перевезення.

In [ ]:
```
# ВАШ КОД
```

Висновок: *(одне речення про те, що видно на теплових картах)*

Етап 12. Декларація про використання інструментів штучного інтелекту

Користуватися мовними моделями **дозволено**. Обов'язковою є прозорість. Порушенням є не використання інструмента, а нездатність пояснити власний код і власні числа на захисті.

Для кожного етапу оберіть одне: `'ні'`, `'синтаксис'`, `'код, перевірено'`, `'текст, перероблено'`, `'текст, як є'`.

In [ ]:
```
ІНСТРУМЕНТИ_ШІ = ''     # напр. 'ChatGPT' або 'не використовував'

ДЕКЛАРАЦІЯ = {
    'етап 1, формалізація моделі':          '',
    'етап 2, побудова моделі в Excel':      '',
    'етап 3, код на Python':                '',
    'етапи 4–5, читання та перевірка звіту': '',
    'етап 6, рішення про закупівлю':        '',
    'етапи 7–8, перевірка та цілочисельність': '',
    'етапи 9–11, транспортна задача':       '',
}

# Що саме ви перевірили за згенерованим кодом чи текстом — конкретно.
ЩО_ПЕРЕВІРЕНО = ''

# True означає: я можу пояснити кожен рядок свого коду, відтворити будь-яке
# цієї роботи та внести зміни в модель на вимогу під час захисту.
ПІДТВЕРДЖУЮ = False
```

In [ ]:
```
# --- перевірка повноти декларації: клітинку не редагувати ----------------
ДОЗВОЛЕНІ = {'ні', 'синтаксис', 'код, перевірено', 'текст, перероблено', 'те
assert ІНСТРУМЕНТИ_ШІ.strip(), 'Вкажіть інструменти або напишіть «не використ
порожні = [k for k, v in ДЕКЛАРАЦІЯ.items() if not str(v).strip()]
assert not порожні, 'Не заповнено: %s' % '; '.join(порожні)
чужі = {v for v in ДЕКЛАРАЦІЯ.values() if v not in ДОЗВОЛЕНІ}
assert not чужі, 'Недопустимі значення: %s' % ', '.join(sorted(чужі))
assert len(ЩО_ПЕРЕВІРЕНО.strip()) >= 120, ('Опишіть конкретніше (зараз %d си
```

```
                                                'потрібно щонайменше 120)' % len(
assert ПІДТВЕРДЖУЮ is True, 'Підтвердьте, що можете пояснити власний код на
print('ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ШІ')
print('=' * 78)
print('%-42s %s' % ('автор:', ПІБ))
print('%-42s %s' % ('інструменти:', ІНСТРУМЕНТИ_ШІ))
print('-' * 78)
for k, v in ДЕКЛАРАЦІЯ.items():
    print('%-42s %s' % (k + ':', v))
print('-' * 78)
print(ЩО_ПЕРЕВІРЕНО)
```

Крок 13. Фінальна самоперевірка

In [ ]:

```
перевірки = {
    'ПІБ і варіант заповнено':            bool(ПІБ) and 1 <= ВАРІАНТ <= 30,
    'Excel і Python дали однаковий план': abs(прибуток - EXCEL_ПРИБУТОК) < 0
    'перевірку «ненульові = зв'язні» зроблено': ненульових == звязних,
    'дані транспортної задачі введено':   len(постачальники) == 3 and len(cr
    'баланс запасів і попиту':            sum(запас) == sum(попит),
    'декларацію заповнено':               bool(ІНСТРУМЕНТИ_ШІ.strip()) and Г
}
for k, v in перевірки.items():
    print(('OK   ' if v else 'НЕ ОК') + '  ' + k)
if all(перевірки.values()):
    print('\nТехнічна частина виконана.')
    print('Переконайтеся, що заповнені ВСІ клітинки з відповідями,')
    print('і виконайте Kernel → Restart & Run All перед здачею.')
```